

1. Báo cáo Persona và Phân tích Track A – Unsupervised

Device Trust Score – Week 2

1.1. Tổng quan Track A

Track A chạy trên `dts_holdout.csv`, không có `FraudFlag`, `FraudType` và `Churn`. Pipeline tổng hợp dữ liệu SIM, device sessions, KYC và device catalog về một dòng trên mỗi CustomerID. File `outputs/holdout_features.parquet` có 20.000 khách hàng và 117 cột feature; notebook `unsupervised.ipynb` tạo ma trận tiền xử lý kích thước 20.000 x 822. Các nhóm tín hiệu chính là Device, SIM, Behavior và Identity. Output cuối cùng là CustomerID, AnomalyScore và DTS_unsup trong `outputs/trackA_holdout_submission.csv`.

1.2. Anomaly detection

Isolation Forest là model chính, chạy trên full preprocessed matrix với `contamination = 0.04` và 500 trees. Chọn `contamination = 0.04` là do ở mức này cùng với `lof_n_neighbtbor = 50` cho overlap cao hơn nhiều các setting khác và cũng không lớn đến 0.05. LOF được dùng làm hướng so sánh/bổ trợ trên curated numeric risk features. Score ensemble hiện tại là `anomaly_score = 0.90 * iso_rank_pct + 0.10 * lof_rank_pct`; đây là rank-based risk score, không phải xác suất gian lận.

IF và LOF có Spearman correlation 0,351, cho thấy hai phương pháp có mức tương quan vừa phải và không hoàn toàn trùng nhau. Ở top 4% rủi ro, hai phương pháp overlap 133/800 khách hàng, tương đương 16,625%.

Để đánh giá chất lượng nhóm được flag, ta dùng chỉ số lift. Lift được tính bằng tỷ lệ xuất hiện của một tín hiệu trong nhóm được flag chia cho tỷ lệ xuất hiện của tín hiệu đó trong toàn bộ population. Ví dụ, lift 10x nghĩa là tín hiệu đó xuất hiện trong nhóm rủi ro cao nhiều gấp 10 lần so với trung bình toàn tập.

Nhóm bị cả hai model flag có lift cao ở các tín hiệu `high_shared_imei_flag` 19,18x, `is_rooted` 11,84x, `geo_velocity_alerts_30d` 10,52x, `vpn_proxy_ratio_30d` 10,36x và `datacenter_ratio_30d` 10,32x. Điều này cho thấy phần giao giữa hai model tập trung nhiều vào các tín hiệu rủi ro có ý nghĩa nghiệp vụ, thay vì chỉ là nhiễu thống kê. Kết quả này phù hợp với kỳ vọng: IF bắt global outliers như device farm, risky infrastructure, geo-velocity; LOF bổ trợ local-density anomalies như rooted/shared-device pattern.

Graph adjustment xây customer-customer graph từ các quan hệ shared risky IP, same-day risky IP và shared device evidence. Output graph có 3.089 cạnh, 1.918 khách hàng có cạnh; `neighbor_count` tối đa là 15. Score cuối `graph_adjusted_anomaly_score` chỉ điều chỉnh nhẹ với graph weight 0,10. Ở top 4%, top base và top graph overlap 72,5%, tức graph đưa thêm 220/800 khách hàng vào nhóm review.

1.3. Persona clustering

KMeans++ dùng 36 curated feature thuộc Device/SIM/Behavior/Identity; các biến `anomaly_score`, `graph_adjusted_anomaly_score` và graph profile không dùng để fit, chỉ dùng để profile sau clustering. Notebook chọn `k = 4`; silhouette tại `k=4` là 0,216.

Cluster	Persona	Size	Pct	Graph mean	Key signals
0	Nghi vấn device farm / thiết bị giả lập hoặc low-tier	3.099	15,50%	0,647	<code>emulator_session_ratio</code> 5,82x, <code>is_emulator</code> 5,81x, <code>tac_grey_clone_flag</code> 5,67x, <code>tac_risk_score</code> 3,27x. Rủi ro cao.
1	Danh tính yếu / nghi vấn mạng lưới dùng chung thiết bị	2.047	10,24%	0,634	<code>has_face_score</code> gần 0, <code>has_iddoc_score</code> 0,013; <code>high_shared_imei_flag</code> 3,48x, <code>rooted</code> 1,70x, network risk cao. Rủi ro cao.
2	Người dùng đã xác minh, hoạt động cao	9.962	49,81%	0,453	KYC đầy đủ; <code>active_days_30d</code> 1,19x, <code>total_sessions_30d</code> 1,21x, geo-velocity cao hơn trung bình. Rủi ro trung bình-thấp.
3	Người dùng ổn định, thiết bị cá nhân đã xác minh	4.892	24,46%	0,448	KYC tốt, ít tín hiệu emulator/network rủi ro; hoạt động 30 ngày thấp hơn trung bình. Rủi ro thấp.

1.4. DTS_unsup

DTS_unsup là trust score 0-1000, điểm cao là đáng tin hơn. Notebook `dts_unsup.ipynb` chuyển mỗi feature thành percentile-based risk, gom thành bốn trụ: Device Integrity, SIM Stability, Behavioral Consistency, Identity Confidence. Pillar risk được đổi thành pillar trust score theo `pillar_score = 1000 * (1 - pillar_risk)`. Final score là weighted average, clip 0-1000 và làm tròn integer.

Trọng số hiện tại là baseline theo tài liệu: Device Integrity 25%, SIM Stability 30%, Behavioral Consistency 25%, Identity Confidence 20%. Trên holdout, DTS_unsup có mean 618,72, median 626, min 266, max 773. Spearman correlation giữa

AnomalyScore và DTS_unsup là -0,378: đúng kỳ vọng âm, nhưng không phải nghịch đảo hoàn hảo vì anomaly score và trust score được xây theo hai logic khác nhau.

1.5. Vì sao mule và subscription_fraud có thể thoát anomaly detection?

Mule account có thể không phải outlier đơn lẻ: mỗi tài khoản chỉ mang một phần tín hiệu như shared-device, mobility hoặc night activity, mà các tín hiệu này cũng xuất hiện ở hộ gia đình dùng chung máy, người dùng di chuyển nhiều hoặc power user. Nếu mạng mule phân tán và mỗi node chỉ hơi bất thường, IF/LOF cấp khách hàng khó bắt; cần graph/community detection và risk propagation.

Subscription fraud thường được thiết kế gần normal: SIM mới, thiết bị mới, KYC trung bình, nhưng không nhất thiết cực đoan. Trong môi trường không nhân và thiếu tín hiệu payment, early delinquency, chargeback hoặc non-payment, unsupervised khó phân biệt khách hàng mới hợp pháp với fraud mới khởi tạo. Nhóm này có thể nằm trong vùng mật độ bình thường nên không bị anomaly model flag.

1.6. Checkpoint production

Nếu chỉ dùng unsupervised trong production, cần thêm các lớp phòng thủ: graph/network monitoring cho shared IMEI, shared IP, shared device cluster và community; rule layer cho recent SIM swap, risky IP, rooted/emulator, KYC yếu; velocity rules cho số tài khoản trên thiết bị, số thiết bị trên tài khoản, số IP/quốc gia trong cửa sổ 7/30 ngày; step-up authentication thay vì decline cứng; watchlist và feedback loop từ manual review; PSI/drift monitoring cho score và feature; review budget chỉ top 4-5% rủi ro. Với subscription fraud cần bổ sung payment behavior, early delinquency, chargeback, tenure sau đăng ký; với mule cần graph-based propagation thay vì scoring từng CustomerID độc lập.